# Relatório Analítico — Violência contra a Mulher

Arthur Virgílio, Emanuela Araújo, Felipe Teodoro, José Carvalho, Lucas Petry

2026-04-08

POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

# 1 Sumário Executivo

- Visão geral
- Diferentes tipos de violência
- Fatores associados
- Alcoolismo?
- Descumprimento de medida protetiva
- Casos de reincidência
- Insights

# 2 Introdução

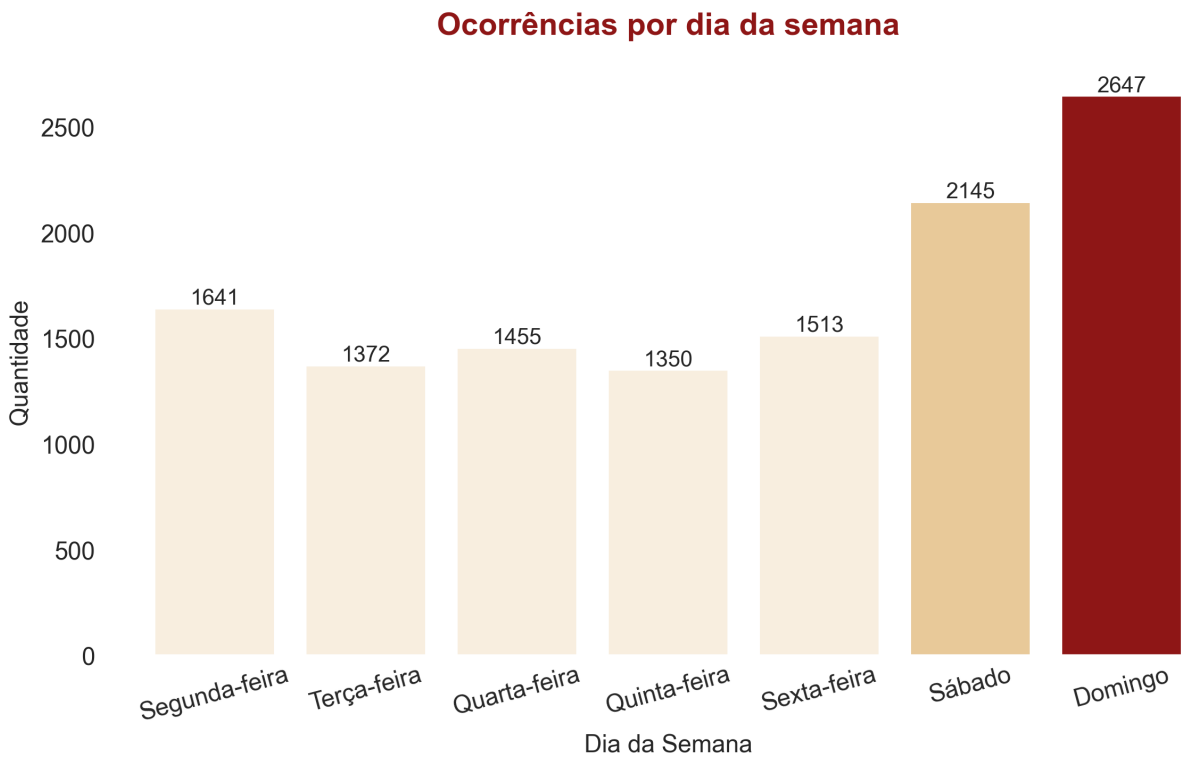
Este relatório consolida os insights extraídos a partir da base de ocorrências da Lei Maria da Penha registrados pela PMDF em 2025. O objetivo desta análise é identificar padrões e contextos

# 3 Visão Geral

Essa análise leva em consideração 12.123 ocorrências associadas à Lei Maria da Penha. Os dados são referentes ao ano de 2024

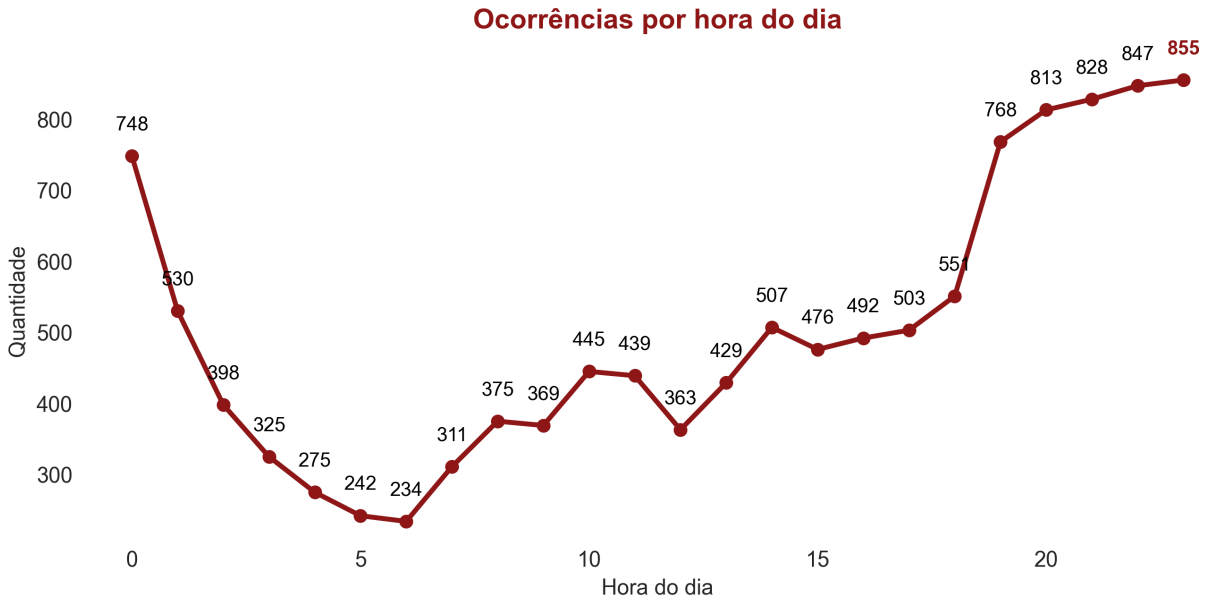
**De maneira geral, as ocorrências estão bem distribuídas ao longo dos meses, o que sugere que datas comemorativas não são um fator determinante para que a violência aconteça**

**Por outro lado, observa-se que, em relação aos dias da semana, 39.5% das ocorrências foram registradas durante o final de semana. Um possível motivo para é o maior tempo de convívio familiar nesses dias**




**Nessa esteira, o horário das ocorrências também corresponde ao provável período de convívio entre a vítima e o agressor. As ocorrências durante a**

**madrugada também estão associadas ao consumo de álcool**



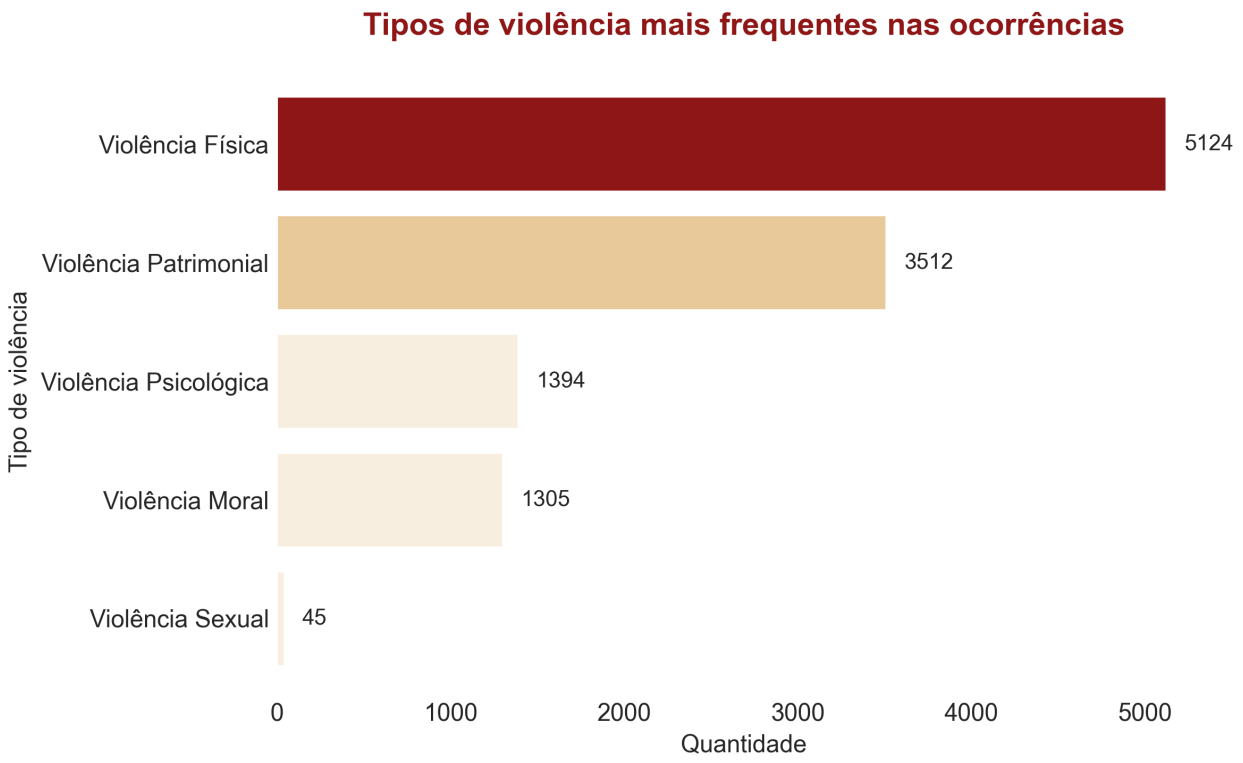

# 4 Tipos de violência

A violência contra a mulher pode ser classificada em 5 diferentes tipos:

- Física
- Psicológica
- Moral
- Sexual
- Patrimonial

**Nas ocorrências analisadas, observa-se que mais de 70% dos casos envolvem violência física ou pastrimonial**

Isso não significa que as outras categorias sejam menos frequentes, mas que podem ser subnotificadas (Provavelmente uma mulher não vai chamar a Polícia Militar devido a uma violência exclusivamente psicológica)




Além disso, é possível e muito provável que haja coocorrências de diferentes tipos de violência no mesmo caso

## 5 Fatores Associados

**Mais de 30% das ocorrências estão associadas a algum fator externo como consumo de álcool ou drogas, descumprimento de medida protetiva ou término recente de relacionamento.**

**Consumo de álcool ou descumprimento de medida protetiva são fatores presentes em cerca de 23% das ocorrências analisadas**

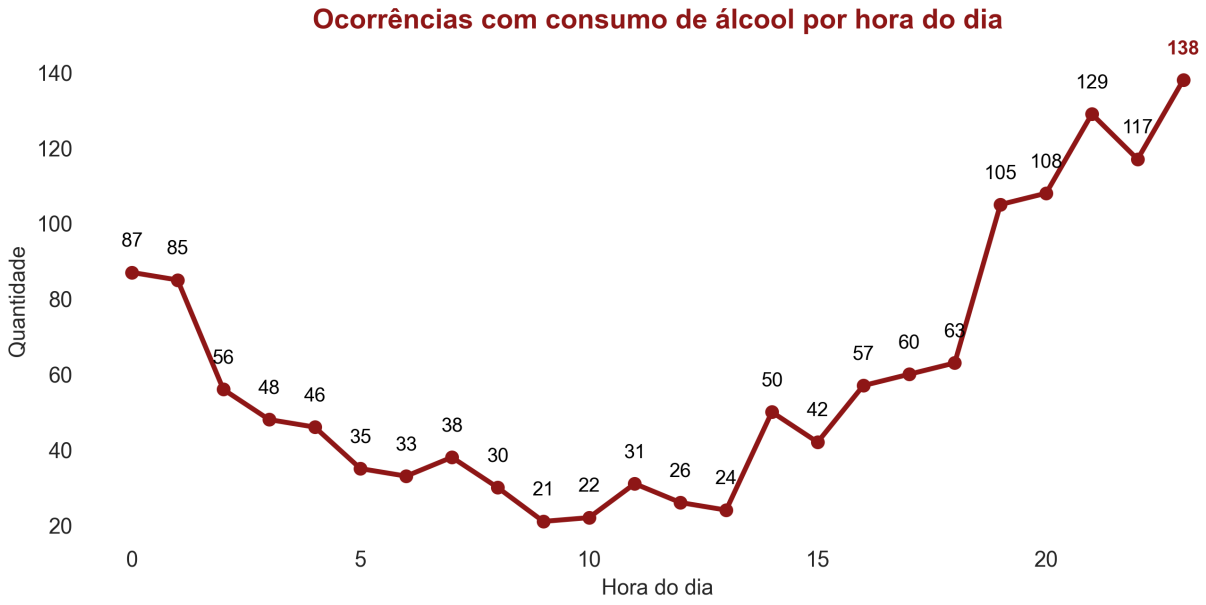
## 6 Consumo de álcool

Este é o fator associado mais representativo dentre os dados analisados. Cerca de 12% das ocorrências estão relacionadas ao consumo de álcool

**Observa-se que há uma tendência à linearidade quanto ao total de casos registrados por dia da semana** Isso sugere que ocorrências nesse contexto não estão restritas a datas comemorativas ou finais de semana. Pelo contrário, a ausência de sazonalidade indica que o consumo de álcool por parte dos agressores é constante

**Por outro lado, as ocorrências tendem a aumentar conforme a noite e a**

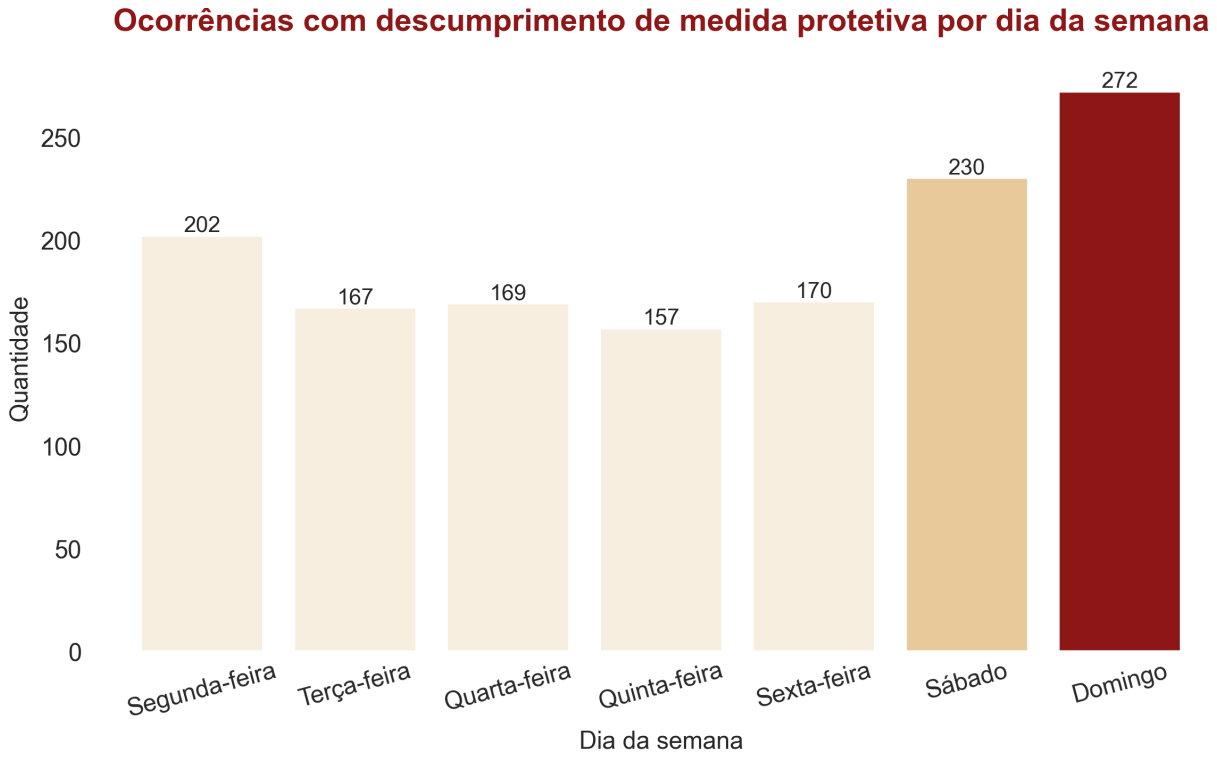
**madrugada chegam**

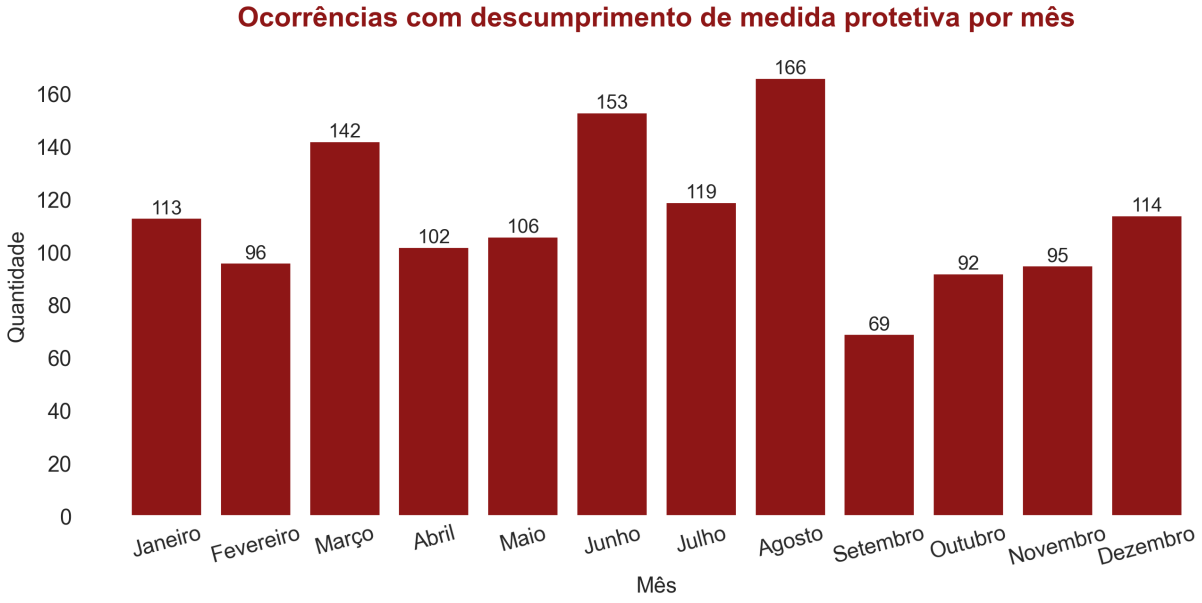



# 7 Descumprimento de medida protetiva

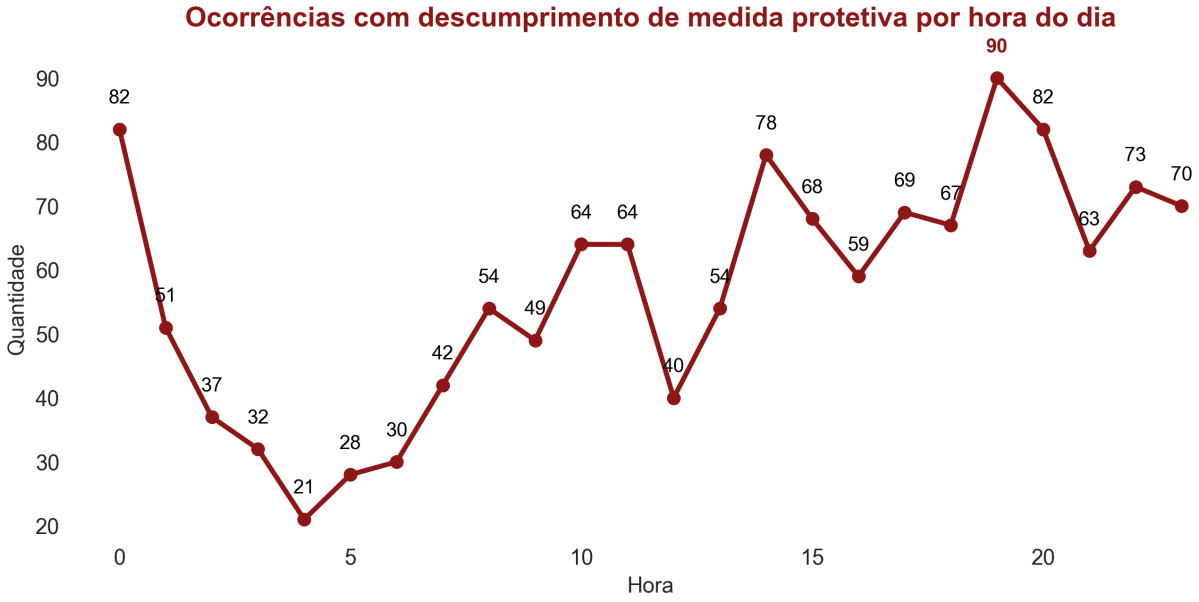
Este é o segundo fator mais relevante nos dados analisados. Cerca de 11% das ocorrências envolviam o descumprimento de medida protetiva

**Os descumprimentos de medida protetiva também ocorrerem, em sua maioria, aos fins de semana**

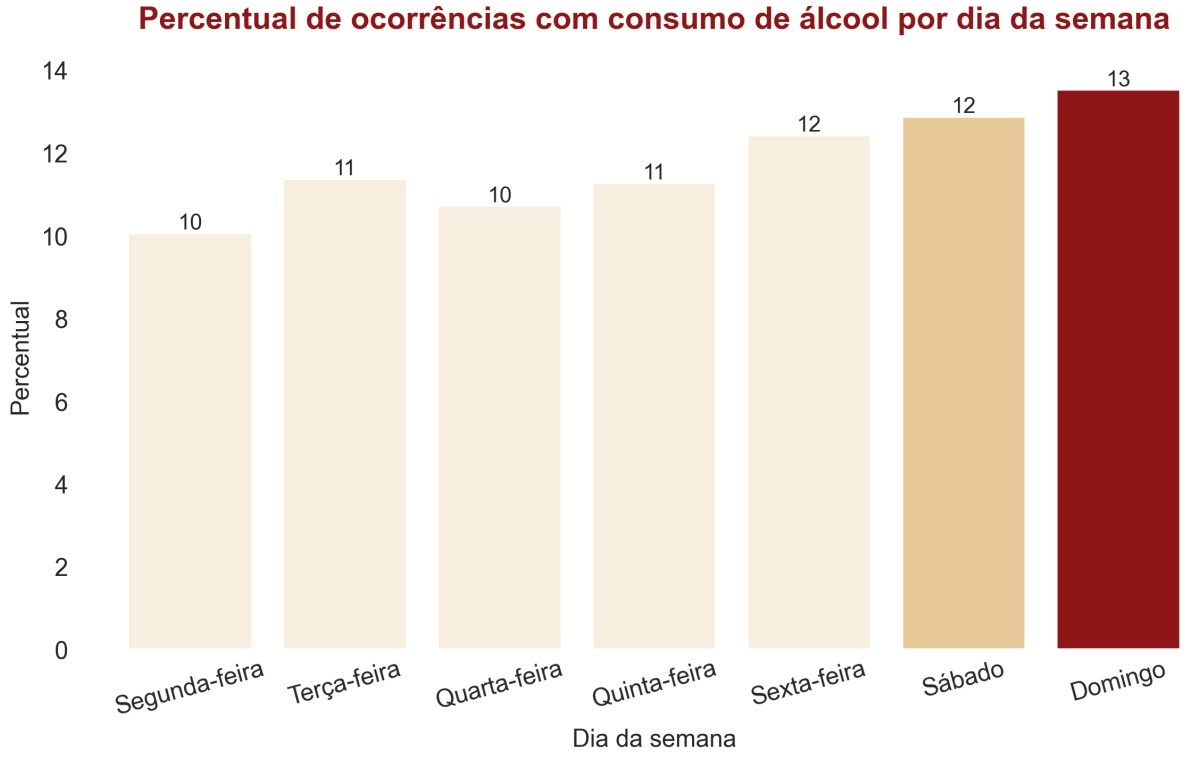


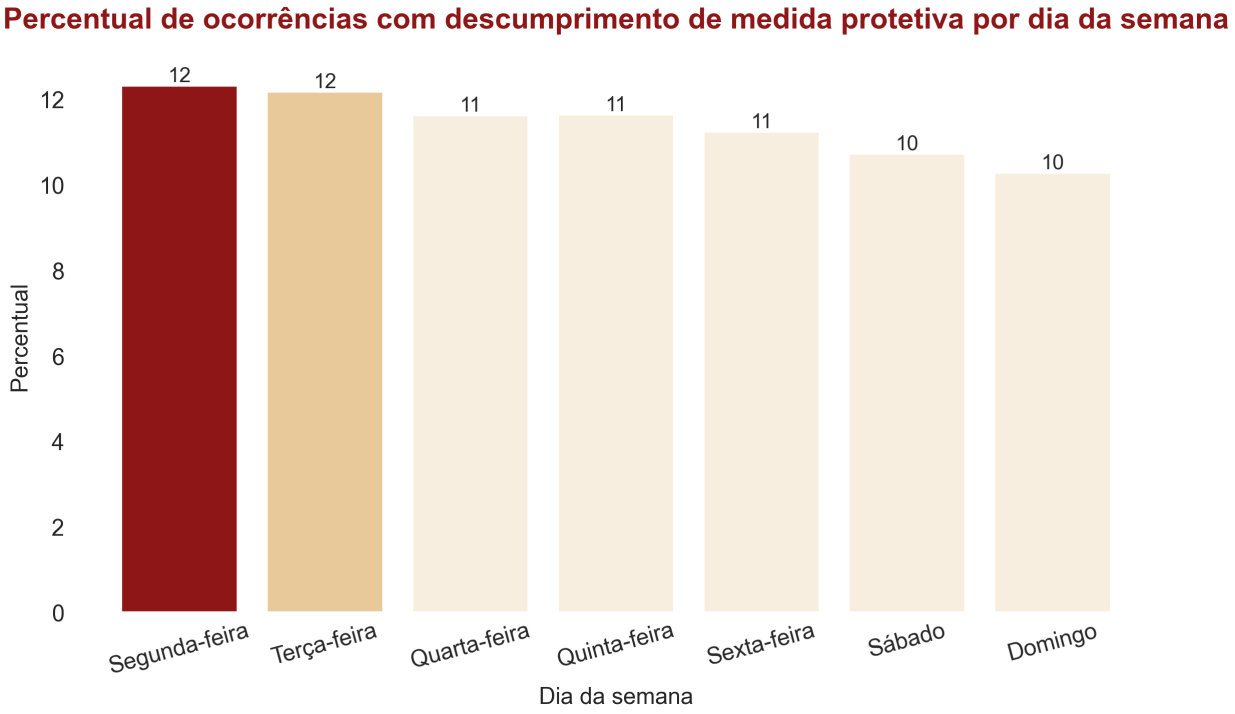




**Além disso, o horário comercial também ganha destaque devido à quantidade de ocorrências registradas nesse período**




**Por outro lado, observa-se que a participação desse fator dentro do total de ocorrências diárias se comporta de maneira inversa à do consumo alcoólico**






# 8 Reincidência e Ciclo de Violência

A análise de reincidência é o termômetro do **"enxugamento de gelo"** no policiamento ostensivo. Para contornar a imprecisão natural dos aparelhos de GPS das viaturas (que podem variar alguns metros), a clusterização não foi feita por coordenadas, mas sim por meio de **engenharia de texto** cruzando a Quadra e o Complemento (ex: "QNN 06 CASA 31").

**Os dados revelam uma realidade alarmante: centenas de lares acionaram o 190 repetidas vezes em um curto espaço de tempo, indicando falhas na rede de proteção contínua.**

## 8.1 Análise de Reincidência por Endereço

> **Nota Analítica**: Identificamos mais de mil lares no Distrito Federal que exigiram múltiplas intervenções policiais no mesmo ano. A simples ocorrência de um segundo chamado (que representa a esmagadora maioria dos casos) já evidencia falhas na rede de proteção contínua. Estes locais demandam encaminhamento ativo e urgente

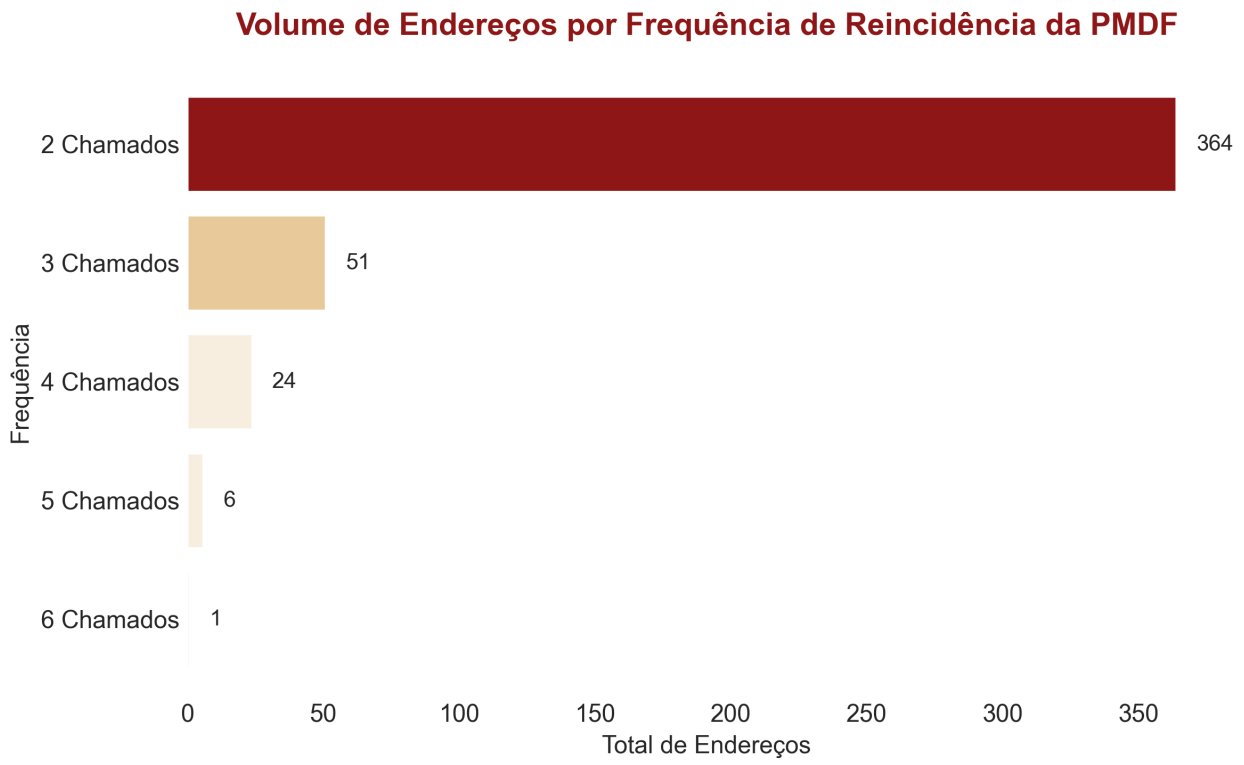


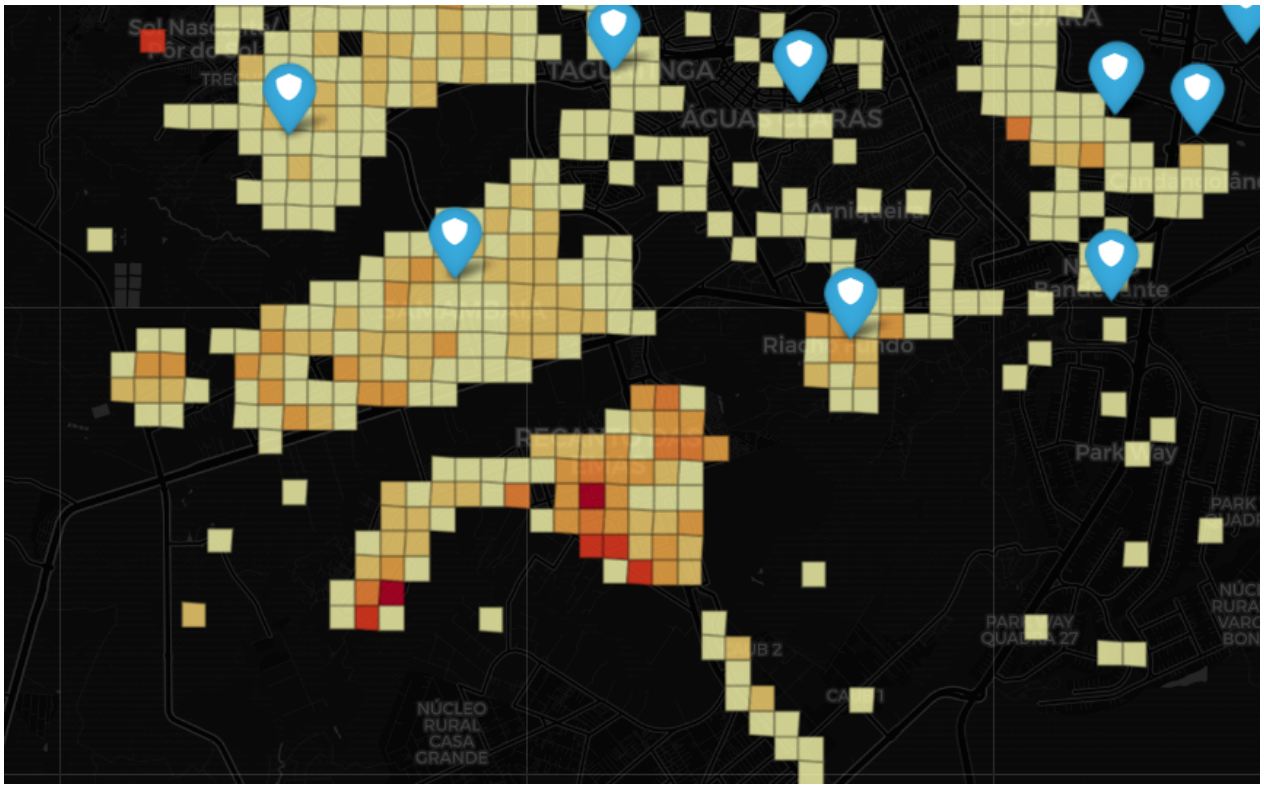

Figure 1: Volume de Endereços por Frequência de Reincidência da PMDF

para o **PROVID** (Prevenção Orientada à Violência Doméstica), pois a probabilidade de um desfecho fatal escala drasticamente a cada nova viatura acionada.

## 8.2 Análise Geoespacial: O Vácuo de Policiamento

Para responder à pergunta **"O policiamento está onde o crime acontece?"**, o território do Distrito Federal foi clusterizado em uma grade espacial de **500x500 metros**. Isso permitiu a criação de um mapa de calor preciso de chamados 190.

Ao sobrepor as localizações exatas dos Batalhões da PMDF (representados como escudos azuis) à nossa grade de risco, identificamos **"Pontos Cegos"**. São áreas de densidade demográfica elevada com alta incidência criminal, mas que estão geograficamente distantes da base de prontidão mais próxima.



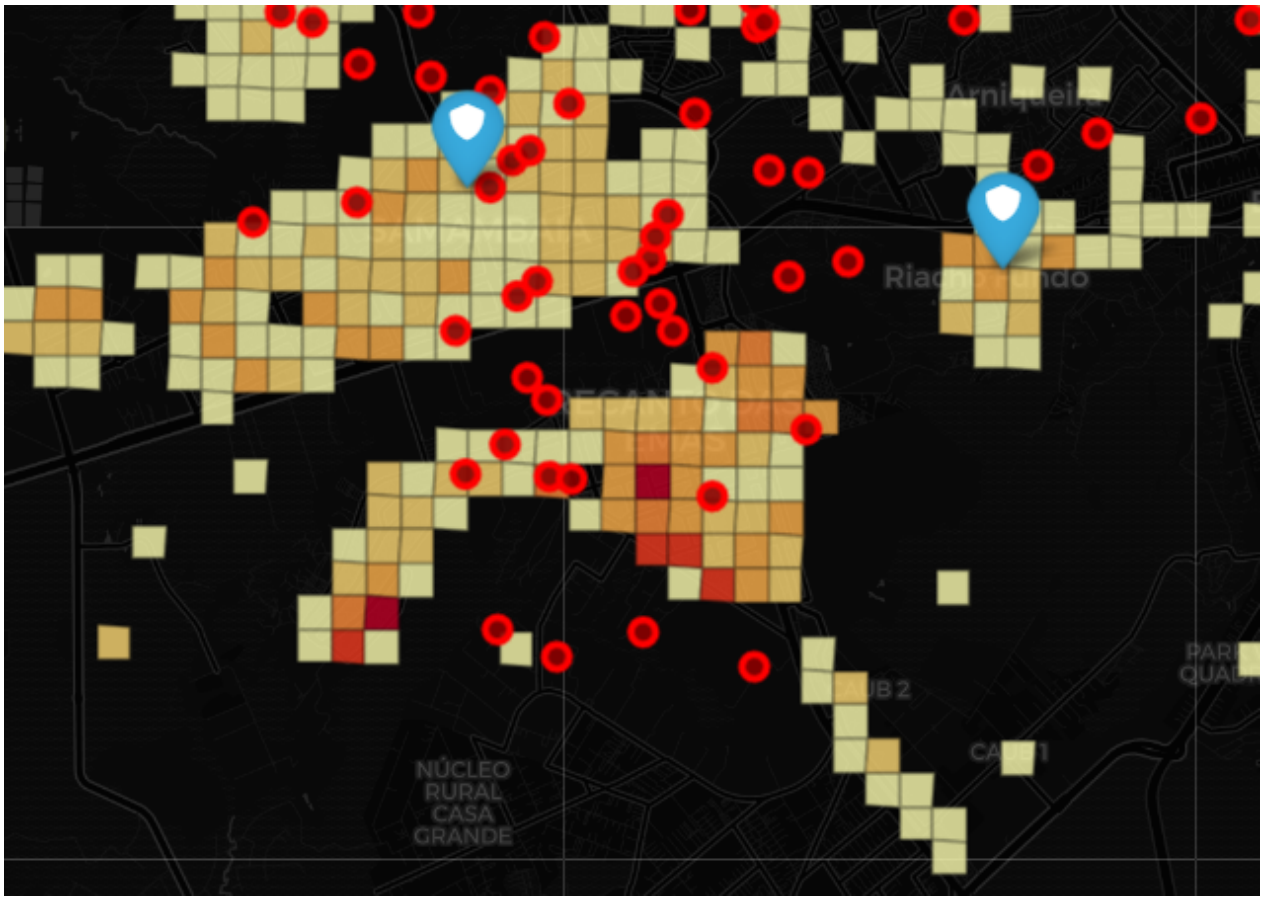

## 8.3 A Ponta do Iceberg: O Cruzamento com Feminicídios

O trabalho ostensivo da PMDF (Chamados 190) lida com a prevenção e o flagrante. O desfecho fatal, no entanto, é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

Para validar a eficácia da nossa clusterização de risco, cruzamos as ocorrências da **Lei Maria da Penha** (PMDF) com dados oficiais de **230 feminicídios consumados** mapeados pela SSP-DF.

**O insight mais grave do projeto**: Os casos de feminicídio (bolhas vermelhas) ocorrem majoritariamente nas mesmas áreas geográficas (RAs e quadrantes) que o nosso algoritmo já havia classificado como de alto risco com base nos chamados rotineiros do 190.

Isso valida empiricamente a nossa tese preditiva: **a mancha de chamados emergenciais "antecipa" a mancha do feminicídio**.




# 9 Conclusões e Próximos Passos

## 9.1 Achados Principais

- **A violência tem horário e local**: A agressão em contexto doméstico explode em períodos de recolhimento (noite/madrugada e finais de semana), sendo fortemente agravada pelo álcool.
- **A ineficácia do patrulhamento reativo**: A alta reincidência em endereços fixos demonstra que o mero despacho de viaturas após o crime não rompe o ciclo da violência.
- **Prova de Conceito (PoC) Concluída**: A estruturação desta base (enriquecida com NLP e dados geoespaciais) está pronta para o treinamento de modelos de Machine Learning.

## 9.2 Roadmap ML

Se alimentados com a base histórica completa (últimos 5 anos), os algoritmos poderão prever estatisticamente em quais quadrantes (Células de 500m) ocorrerão os próximos crimes no turno subsequente, permitindo à PMDF migrar de um modelo de patrulhamento de ronda para um **policiamento preditivo de altíssima precisão**.